

Ejercicios del Tema 3

Sentencias Condicionales

1 Números divisibles

Escribe un programa que compruebe si, dados dos números enteros tecleados por el usuario, el primero es divisible por el segundo.

2 Operaciones algebraicas (usar switch)

Realiza un programa en el que el usuario pueda seleccionar la operación matemática a realizar con dos números que introduce por teclado (suma, resta, multiplicación, división, potencia).

3 Mayor

Realice un programa que solicite tres números enteros e imprima el mayor de ellos.

4 Área de figuras geométricas

Escribe un programa que pregunte primero si quieres calcular el área de un triángulo o de un círculo. Si el usuario contesta que quiere calcular el área de un triángulo, el programa tiene que pedir entonces la base y la altura y escribir el área. Si contesta que quiere calcular el área de un círculo, el programa tiene que pedir entonces el radio y escribir el área.

5 Letras

Escriba un programa que solicite 2 letras al usuario y los imprima ordenados alfabéticamente.

6 Días de la semana (usar switch)

- Escribe un programa que imprima el nombre del día que corresponde a un número entero introducido por el usuario. El usuario solo podrá usar números del 1 al 7. Suponga que el 1 corresponde al lunes, y así sucesivamente.
- Ahora suponga que el número introducido puede ser mayor que 7. En este caso, se considerará que el 8 es lunes, 9 martes, etc... Números menores que 1 no son válidos.

7 Sistema de ecuaciones

Sea un sistema de ecuaciones:

$$a \cdot x + b \cdot y = c$$

$$d \cdot x + e \cdot y = f$$

del que se pueden calcular las soluciones como:

$$x = (ce - bf)/(ae - bd)$$

$$y = (af - cd)/(ae - bd)$$

Escriba un programa que lea los coeficientes de las ecuaciones (a, b, c, d, e, f), indique cuando el sistema no tiene solución, y luego resuelva el sistema.

8 Ecuación de segundo grado

Escribe un programa que pida los coeficientes de una ecuación de segundo grado ($a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$) y escriba la solución. Recuerda que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones reales diferentes, una única solución real, o dos soluciones complejas conjugadas. Tenga en cuenta que la función raíz cuadrada de math.h no calcula números complejos, por tanto, en este caso, simplemente calcule la parte real del número, y la parte imaginaria, por separado (si no entiende cómo hacerlo, hable con el profesor).

9 Letras y números

- Elabora un programa que solicite al usuario que apriete una tecla y determine si es una letra mayúscula, o una minúscula, o un número, o un carácter especial. NO SE DEBE CONSULTAR LA TABLA ASCII.
- Modifique el programa anterior para que distinga entre letras y otro tipo de caracteres. Usar un solo IF.

10 Mayor menor

Se pide realizar un programa que calcule el máximo y el mínimo de dos datos tecleados por el usuario. Debe asegurarse de que los números estan en el rango [0.0 100.0]. Si alguno de los datos introducidos estuviera fuera del rango se imprimirá un aviso de ERROR y se volverá a pedir el dato.

11 Años bisiestos

Escribe un programa que permita comprobar si un año (dado por teclado) es bisiesto o no. Recuerda que son bisiestos los años divisibles por 4, excepto los que son divisibles por 100 pero no por 400.

12 Piedra, papel o tijera

En el juego para dos personas llamado "PIEDRA (I), PAPEL (P) O TIJERA (T)" cada jugador escoge ser "T", "I" o "P" respectivamente. El juego se determina así: piedra rompe tijera, tijera corta papel, papel cubre la piedra, el juego es un empate si ambos jugadores eligen la misma opción. Elaborar un programa para que determine cual jugador gana, la salida debe mostrarse de la siguiente forma: "T-I Piedra rompe tijeras gana el jugador 2.